【线性规划】

例1：某工厂在生产过程中需要使用浓度为80%的硫酸100 吨，而市面上只有浓度为30%，45%，73%，85%，92%的硫酸出售， 每吨的价格分别为400、700、1400、1900和2500元。

问：采用怎样的购买方案，才能使所需总费用最小？

例2：设有下面四个投资机会：

甲：在三年内，投资人应在每年年初投资，每年每元投资可获利0.2元，每年取息后可重新将本息用于投资。

乙：在三年内，投资人应在第一年年初投资，每两年每元投资可获利0.5元，两年后取息，取息后可重新将本息用于投资。这种投资最多不得超过20,000元。

丙：在三年内，投资人应在第二年年初投资，两年后每元投资可获利0.6元。这种投资最多不得超过15,000元。

丁：在三年内，投资人应在第三年年初投资，一年后每元投资可获利0.4元。这种投资最多不得超过10,000元。

假定在这三年为一期的投资中，每期的开始有30,000元资金可供使用，问：采取怎样的投资计划，才能在第三年年底获得最大收益？

例3：一家昼夜服务的饭店，24小时中需要的服务员数如下表所示。每个服务员每天连续工作8小时，且在时段开始时上班。问：最少需要多少名服务员？试建立该问题的线性规划模型。

起迄时间	服务员人数
2----6 时	4
6---10 时	8
10--14 时	10
14--18 时	7
18--22 时	12
22---2 时	4

1.4 A、B两种产品，都需要经过前后两道工序加工，每一个单位产品A需要前道工序1小时和后道工序2小时，每一个单位产品B需要前道工序2小时和后道工序3小时．可供利用的前道工序有11小时，后道工序有17小时．

每加工一个单位产品B的同时，会产生两个单位的副产品C，且不需要任何费用，产品C一部分可出售赢利，其余的只能加以销毁．

出售单位产品A、B、C的利润分别为3、7、2元，每单位产品C的销毁费为1元．预测表明，产品C最多只能售出13个单位．试建立总利润最大的生产计划数学模型．

例4：有A、B两种产品，都需要经过前、后两到化学反应过程。每种产品需要的反应时间及其可供使用的总时间如表示。

每生产一个单位产品B的同时，会产生2个单位的副产品C，且不需外加任何费用。副产品C的一部分可以出售盈利，其余的只能加以销毁。

副产品C每卖出一个单位可获利3元，但是如果卖不出去，则每单位需销毁费用2元。预测表明，最多可售出5个单位的副产品C。

要求确定使利润最大的生产计划。

产品 / 过程	A	B	可利用时间
前道过程	2	3	16
后道过程	3	4	24
单位利润	4	10	

- 案例2：（生产计划问题）某公司面临一个外协加工还是自行生产问题。该公司生产甲、乙、丙三种产品，这三种产品都需要经过铸造、机加工、装配三个车间。甲、乙两种产品的铸造可以外协加工，亦可以自行生产。但丙产品的铸造必须自行生产才能保证质量。机加工和装配都由公司自己完成。有关数据见下表：

工时与成本	甲	乙	丙	总工时
每件铸造工时（小时）	5	10	7	8000
每件机加工工时（小时）	6	4	8	12000
每件装配工时（小时）	3	2	2	10000
自产铸件每件成本（元）	3	5	4	
外协铸件每件成本（元）	5	6	---	
机加工每件成本（元）	2	1	3	
装配每件成本（元）	3	2	2	
每件产品售价（元）	23	18	16	

例3：合理下料问题：

要制作100套钢筋架子，每套含2.9米、2.1米、1.5米的钢筋各一根。已知原料长7.4米，问：如何下料，使用料最省？

长度 \ 下料数 \ 方案	I	II	III	IV	V
2.9米	1	2		1	
2.1米			2	2	1
1.5米	3	1	2		3
合计(米)	7.4	7.3	7.2	7.1	6.6
料头(米)	0	0.1	0.2	0.3	0.8

例题 5　混合问题

- 饲料公司生产雏鸡、蛋鸡、肉鸡三种饲料，由A、B、C三种原材料混合而成。产品的规格要求及相关信息如下：每吨原材料A、B、C的价格分别为600元、400、500元。该公司每天的产量至多30吨，三种饲料每天的销量限制见附表。问：如何安排生产才能获利最大？

- 设X_{ij}—第i种产品中原材料j的含量，i=1, 2, 3; j=A, B, C

产品名称	规格要求	销量限制（吨）	单价（百元/吨）
雏鸡饲料 （X1A+X1B+X1C）	原材料A不少于 50% 原材料B不多于 20%	12	9
蛋鸡饲料 （X2A+X2B+X2C）	原材料A不少于 30% 原材料C不多于 30%	18	7.5
肉鸡饲料 （X3A+X3B+X3C）	原材料B不少于 15% 原材料C不少于 30%	10	10

案例 2. 生产计划问题

某厂生产四种产品。每种产品要经过 A，B 两道工序加工。设该厂有两种规格的设备能完成 A 工序，以 A1 ， A2 表示；有三种规格的设备能完成 B 工序，以 B1 ， B2， B3 表示。产品 D 可在 A，B 任何一种规格的设备上加工。产品 E 可在任何规格的 A 设备上加工，但完成 B 工序时只能在 B1 设备上加工。产品 F 可在 A2 及 B2 ， B3 上加工。产品 G 可在任何一种规格的 A 设备上加工，但完成 B 工序时只能在 B1 ， B2 设备上加工。已知生产单件产品的设备工时，原材料费，及产品单价，各种设备有效台时如下表，要求安排最优的生产计划，使该厂利润最大？

设 设	产品				设备有效台时
	1	2	3	4	
A_1	5	10		6	6011
A_2	7	9	12	8	10000
B_1	6	8		10	4000
B_2	4		11	8	7000
B_3	7		10		4000
原料费（元/件）	0.25	0.35	0.50	0.4	
单价 （元/件）	1.25	2.00	2.80	2.4	

【图解法、单纯形法】

➢ **2、单纯形法 （例题 + 作业 4 – P87 – 3.1/3.2/3.3/3.4）**

~例题：利用单纯形法解线性规划问题。

- MAX $z = 50x1 + 30x2$
- ST $4x1 + 3x2 \le 120$

  $2x1 + x2 \le 50$

  $x1, x2 \ge 0$

思路：首先引入松弛变量得到标准型。之后根据典则形式，得到单纯形表。然后先得到一个基本可行解，看到 Z 方程中的负系数进行改进，看 ST 两方程哪个达到最大值时，x1 最小。然后将那个方程的 x1 系数变为 1，之后化掉上述两方程含 x1 的项，得到第二个基本可行解。同理化掉 x2，得到最终可行解。

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + s1 = 300 \\ 2x_1 + x_2 + s2 = 400 \\ x_2 + s3 = 250 \end{cases}$$

$$B_1 = \begin{bmatrix} 110 \\ 200 \\ 001 \end{bmatrix} \qquad B_3 = \begin{bmatrix} 110 \\ 100 \\ 101 \end{bmatrix}$$

此线性规划给出了两个基 B1、B3。求问，这两个基所对应的基变量是什么，写出基本解，并判断是不是可行基。

目标函数最小化的线性规划问题

- 案例：某公司由于生产需要，共需要A、B两种原料至少350吨（ A、B两种原料有一定的替代性），其中A原料至少购进125吨。但由于A、B两种原料的规格不同，各自所需的加工时间也是不同的，加工每吨A原料需要2个小时，加工每吨B原料需要1小时，而公司总共有600个加工小时。又知道每吨A原料的价格为2万元，每吨B原料的价格为3万元，试问在满足生产需要的前提下，在公司加工能力的范围内，如何购进A、B两种原料，使得购进的成本最小？

（请用图解法↑）

【对偶规划】

【例2】某人根据医嘱，每天需补充A、B、C三种营养，A不少于80单位，B不少于150单位，C不少于180单位。此人准备每天从六种食物中摄取这三种营养成分。已知六种食物每百克的营养成分含量及食物价格如下表，试建立此人在满足健康需要的基础上花费最少的数学模型。

含量 食物 营养成分	一	二	三	四	五	六	需要量
A	13	25	14	40	8	11	≥80
B	24	9	30	25	12	15	≥150
C	18	7	21	34	10	0	≥180
食物单价（元/100g）	0.5	0.4	0.8	0.9	0.3	0.2	

引例：某工厂在计划期内安排I，II两种产品，已知生产单位产品所需设备A, B, C的台时和售价如下表所示：

产品 设备	产品I	产品II	资源限量
设备A	1	1	300
设备B	2	1	400
设备C	0	1	250
价格	50	100	

【整数规划】

2. 分支定界法

车间扩张：如何扩张使每日利润最大化？

设备类型	车间面积	采购价格	每日利润
压榨机	15	8,000	100
车床	30	4,000	150
预算	200	40,000	

设 x_1 为压榨机的台数，x_2 为车床的台数

maximize $Z = 100x_1 + 150x_2$

subject to $8{,}000x_1 + 4{,}000x_2 \le 40{,}000$

$15x_1 + 30x_2 \le 200$

$x_1, x_2 \ge 0$ 且为整数

一贸易公司专门经营某种杂粮的批发业务，公司现有库容 5011 担的仓库。一月一日，公司拥有库存 1000 担杂粮，并有资金 20000 元。估计第一季度杂粮价格如下所示：一月份，进货价 2.85 元，出货价 3.10 元；二月份，进货价 3.05 元，出货价 3.25 元；三月份，进货价 2.90 元，出货价 2.95 元；如买进的杂粮当月到货，需到下月才能卖出，且规定“货到付款”。公司希望本季度末库存为 2000 担，问应采取什么样的买进与卖出的策略使三个月总的获利最大，每个月考虑先卖后买？

2. 某航空公司拥有 10 架大型客机、15 架中型客机和 2 架小型客机，现要安排从一机场到 4 城市的航行计划，有关数据如表 1-5，要求每天到 D 城有 2 个航次（往返），到 A, B, C 城市各 4 个航次（往返），每架飞机每天只能完成一个航次，且飞行时间最多为 18 小时，求利润最大的航班计划。

表 1-5

客机类型	到达城市	飞行费用（元/次）	飞行收入（元/次）	飞行时间（h/d）
大型	A	6000	5000	1
	B	7000	7000	2
	C	8000	10000	5
	D	10000	18000	10
中型	A	1000	3000	2
	B	2000	4000	4
	C	4000	6000	8
	D	----	----	20
小型	A	2000	4000	1
	B	3500	5500	2
	C	6000	8000	6
	D	----	----	19

【零一规划】

案例 5. 篮球队员选拔问题 j_{ij}

某校篮球队准备从十名预备队员中选择五名作为正式队员，队员的各种情况如下表：

队员号码	身高（厘米）	月薪（元）	技术分	位置
1	185	2411	8.2	中锋
2	186	3000	9	中锋
3	192	2600	8.4	中锋
4	190	3500	9.5	中锋
5	182	2500	8.3	前锋
6	184	1800	8	前锋
7	188	2200	8.1	前锋
8	186	1900	7.8	后卫
9	190	2400	8.2	后卫
10	192	3200	9.2	后卫

队员的挑选要满足下面条件：

（1）至少补充一名中锋。

（2）至多补充 2 名后卫。

（3）1 号和 3 号队员最多只能入选 1 个。

（4）平均身高要达到 187 厘米。

（5）技术分平均要求不低于 8.4 分。

由于经费有限，希望月薪总数越少越好。试建立此问题的数学模型。

（6） 当且仅当 56 都入选，选 7；

（7） 567 任何一个入选，选 8；

（8） 当且仅当 345 中恰好有两个入选。

例1：某油田在10个有油气构造处要选择若干个钻探采油，设第j个构造开采时需投资a_j元，投产后预计年收益为c_j元，若该油田投资的总限额为b元，问：应选择哪几个构造开采最为有利？

例2：上述例题1中，如果在开采中需用电力，解决的方案或由电网供电或由自备的柴油机发电。已知第j个构造开采时每天耗电量为d_j度，电网每天供电量限制为f度。当使用自备柴油机发电时，每度电平均耗油0.3公斤，而柴油供应量限额为每天p公斤。试在模型中表示出该限制条件。

5. 两组条件满足其中一组

若$x_1 \leq 4$，则$x_2 \geq 1$，

否则$(x_1 > 4)$，则$x_2 \leq 3$。

例：有一份说明书，要分别译成英、日、德、俄四种文字，交与甲、乙、丙、丁四个人去完成，因各人专长不同，他们完成翻译不同文字所需要的时间（小时）如表所示。规定每项工作只能交与其中的一个人完成，每个人只能完成其中的一项工作。

问：如何分配，能使所需的总时间最少？

工作＼人	甲	乙	丙	丁
译英文	2	10	9	7
译日文	15	4	14	8
译德文	13	14	16	11
译俄文	4	15	13	9

【动态规划】

- 写出背包问题的标准形式。
- 写出装箱问题的标准形式。
- 写出二维装箱问题的标准形式。

【运输问题】

- 例1：某公司从两个产地A1,A2将产品运往三个销地B1,B2,B3，各产地的产量、各销地的销量和各产地运往各销地的每件产品的运费如下表所示：

销地 运费单价(件/元) 产地	B1	B2	B3	产量（件）
A1	6	4	6	200
A2	6	5	5	300
销 量	150	150	200	500 500

- 问如何调运，使得总运费最小？

例2：产大于销（供过于求）

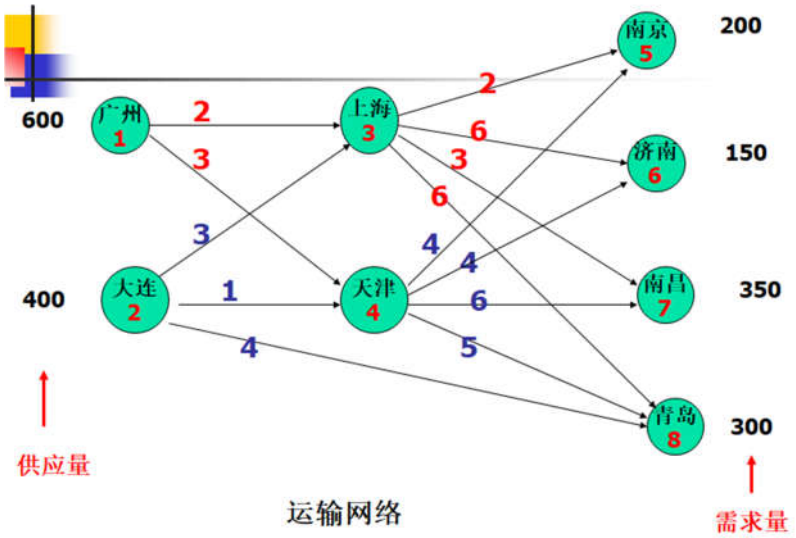
某公司从两个产地A1、A2将产品运往三个销地B1、B2、B3，各产地的产量、各销地的销量和各产地运往各销地的每件产品的运费如下表所示：

销地 运费单价 产地	B1	B2	B3	产量（件）
A1	6	4	6	300
A2	6	5	5	300
销 量	150	150	200	600 500

例3：销大于产问题（供不应求），

销地 运费单价 产地	B1	B2	B3	产量（件）
A1	6	4	6	200
A2	6	5	5	300
销 量	250	200	200	500 650

例7：某电子仪器公司在大连和广州有两个分厂，大连分厂每月生产400台某种仪器，广州分厂每月生产600台某种仪器。该公司在上海与天津由两个销售公司负责对南京、济南、南昌与青岛四个城市的仪器供应，又因为大连与青岛相距较紧，公司同意大连分厂也可以向青岛直接供货，这些城市间的每台仪器的运输费用标在两个城市间的弧上，单位为百元，问应该如何调运仪器，使得总的运输费用最低？



运输网络